



Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Córdoba

# **Trabajo Práctico de Laboratorio Nro. 1**

Error e Incertidumbre en la medición de tensión, corriente y  
resistencia

Medidas Electrónicas I

4R1

Apellido1, Nombre1

Apellido2, Nombre2

Apellido3, Nombre3

Apellido4, Nombre4

Fecha de entrega: 16 de abril de 2026

## Integrantes y Asignación de Roles

De acuerdo a las normativas de la cátedra, los roles irán rotando a lo largo del año.

| Apellido y Nombres    | Coordinador (ECG) | Operador 1 | Operador 2 | Documentación (ED) |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|
| [Nombre Estudiante 1] | X                 |            |            |                    |
| [Nombre Estudiante 2] |                   | X          |            |                    |
| [Nombre Estudiante 3] |                   |            | X          |                    |
| [Nombre Estudiante 4] |                   |            |            | X                  |

Cuadro 1.1: Tabla de asignación de roles del grupo.

- **Fecha de presentación estipulada:** ... / ... / 2026
- **Fecha de coloquio grupal:** ... / ... / 2026

# Introducción y Objetivos

## Objetivos

- Trazar la curva de contrastación de un instrumento a los fines de eliminar el error sistemático del mismo.
- Verificar el índice de Clase del instrumento contrastado.
- Determinar el valor de la resistencia en situaciones específicas (bajos valores y puestas a tierra).
- Dar el resultado de las mediciones acompañadas del grado de incertidumbre.

## Introducción Teórica

Todo instrumento de medición presenta discrepancias entre su escala y el verdadero valor de la magnitud, debidas a tolerancias de fabricación y alinealidades. En la industria, se elaboran especificaciones estadísticas (Clase o Exactitud) para acotar este margen. Mediante la **contrastación** contra un instrumento patrón de mayor jerarquía, es posible aislar y eliminar el *error sistemático*, construyendo una *curva de corrección*. En este trabajo, el patrón deberá ser al menos cinco veces mejor que el instrumento bajo prueba.

Además, se estudian métodos especiales para medir **resistencias de pequeño valor**, donde el uso de un óhmetro convencional falla debido a que las *resistencias de contacto* y de las puntas de prueba se suman al mensurando. El **método de 4 terminales** soluciona esto inyectando una corriente constante e independizando el circuito de medición de tensión.

## Materiales e Instrumental

- **Multímetro Digital (Patrón):** Pro'sKit MT-1210. Exactitud:  $\pm(1\% \text{ lect.} + 2 \text{ dig.})$  (hasta 200 V).
- **Multímetro Analógico (A contrastar):** Electrónico UNIVO. Exactitud declarada:  $\pm 2,5\%$  del Fondo de Escala.
- **Fuente de alimentación:** Regulable de 0 a 30 V.
- **Circuito generador de corriente constante:** Módulo basado en la fuente SK150 (en reemplazo del regulador LM317).
- **Probeta a ensayar:** Tramo de cable arrollado de forma no inductiva (plegado por la mitad y luego arrollado).
- **Telurímetro:** UNI-T Modelo UT522.

# Desarrollo Experimental

## Experimento 1: Contrastación de Voltímetro Analógico

Se montó un esquema en paralelo entre la fuente, el multímetro analógico UNIVO y el patrón digital Pro'sKit MT-1210.

Se procedió a variar la tensión de la fuente, alineando la aguja del UNIVO exactamente sobre las divisiones de la escala ( $V_L$ ), y tomando la lectura del patrón digital ( $V_P$ ). Se efectuó una pasada ascendente y una descendente para contemplar histéresis y rozamiento mecánico del galvanómetro.



(a) Montaje de contrastación en paralelo.



(b) Identificación del instrumento bajo prueba.

Figura 4.1: Proceso de contrastación del multímetro analógico UNIVO.

| $V_L$ [V]                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| $V_P$ (hacia arriba)     | 1,01 | 2,14 | 3,20 | 4,25 | 5,32 | 6,39 | 7,46 | 8,52 | 9,59 | 10,60 |
| $V_P$ (hacia abajo)      | 0,99 | 2,11 | 3,17 | 4,23 | 5,31 | 6,38 | 7,45 | 8,51 | 9,57 | 10,60 |
| $\Delta V$ (mayor valor) | 0,01 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,60  |

Cuadro 4.1: Valores obtenidos de la contrastación.  $V_L$ : indicado,  $V_P$ : patrón,  $\Delta V$ : Error absoluto.

### Curva de Contrastación

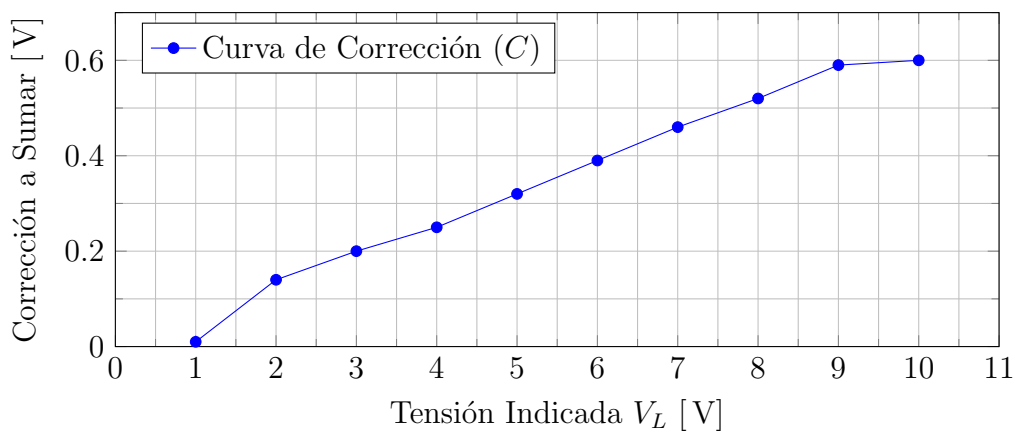


Figura 4.2: Curva de contrastación: Valores a sumar al instrumento bajo prueba en función de su indicación.



Figura 4.3: Medición de la temperatura ambiente durante la experiencia.

| Inst. Contrastado           | Patrón                      | Fecha y Hora        | Operador      |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Marca: UNIVO<br>Nro: S/D    | Marca: Pro'sKit<br>Nro: S/D | 09/04/2026 17:48 hs | FrancoPalombo |
| Temperatura Ambiente: 23 °C |                             |                     |               |

Cuadro 4.2: Datos de trazabilidad de la contrastación.

## Cálculo del Índice de Clase

Del cuadro de datos, se identifica el Error Absoluto Máximo ( $\Delta V = 0,60 \text{ V}$  en  $V_L = 10 \text{ V}$ ) y se calcula el índice de clase:

$$Clase = \frac{0,60}{10} \cdot 100 = 6\% \quad (4.1)$$

(Redondear hacia arriba el resultado). Comprobación: El fabricante del UNIVO declara una Clase de 2,5. ¿Guarda coherencia el valor obtenido? **El valor obtenido no guarda coherencia con lo declarado por el fabricante. El instrumento presenta un índice de clase experimental del 6%, lo que significa que se encuentra fuera de especificación y requeriría una recalibración o reparación, ya que su error supera ampliamente el límite de 2,5% del fondo de escala establecido para su correcto funcionamiento.**

## Experimento 2: Medición de Resistencia por 4 Terminales

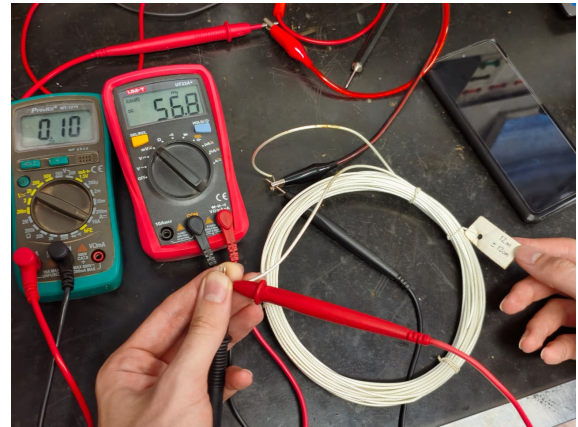
Se ajustó el generador de corriente (fuente SK150) para entregar una corriente de prueba constante. La probeta consiste en un arrollamiento no inductivo de cable (longitud  $12\text{m} \pm 12\text{cm}$ ).

| $V$ [mV] | $I$ [mA] | $R = V/I$ [ $\Omega$ ] |
|----------|----------|------------------------|
| 56,8     | 100,0    | 0,568                  |

Cuadro 4.3: Medición directa de tensión y corriente en la probeta.



(a) Fuente de corriente constante SK150.



(b) Conexión de las 4 puntas sobre la probeta.

Figura 4.4: Montaje del experimento de 4 terminales, inyectando 100 mA y midiendo la caída de tensión en milivoltios.

### Cálculo de la Incertidumbre

Los errores relativos parciales se suman para obtener el error relativo máximo total de la medición indirecta de  $R$ :

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \quad (4.2)$$

Las incertidumbres  $\Delta V$  y  $\Delta I$  se obtienen de los manuales de los instrumentos. Para el multímetro UNI-T UT33A+ (usado como milivoltímetro en rango 200 mV), asumimos una exactitud típica de  $\pm(0.5\% + 2 \text{ dig.})$ . Para el Pro'sKit MT-1210 (usado como miliamperímetro en rango 200 mA), asumimos  $\pm(1.2\% + 2 \text{ dig.})$ .



| Magnitud  | Valor Medido   | Incertidumbre Abs. ( $\Delta x$ ) | Inc. Relativa ( $\frac{\Delta x}{X}$ ) | Inc. Rel. Porcentual ( $\frac{\Delta x}{X} \cdot 100$ ) |
|-----------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $V$       | 56,8 mV        | 0,484 mV                          | 0,0085                                 | 0,85%                                                   |
| $I$       | 100,0 mA       | 1,4 mA                            | 0,0140                                 | 1,40%                                                   |
| $R = V/I$ | 0,568 $\Omega$ | 0,013 $\Omega$                    | 0,0225                                 | 2,25%                                                   |

Cuadro 4.4: Desglose de valores de incertidumbre.

**Resultado Final:**  $R = (0,568 \pm 0,013) \Omega$

## Experimento 3: Resistencia de un Sistema de Puesta a Tierra

**Fecha de la experiencia:** Jueves 27 de Marzo en el horario de clases.

Para medir la resistencia de la jabalina del "Laboratorio Central de Electrónica" (caja ubicada debajo del pizarrón), se empleó el telurímetro UNI-T UT522 con un montaje de electrodos auxiliares sobre paños húmedos en el piso del pasillo exterior, emulando una malla conductora. Se seleccionó inicialmente el rango de 4000  $\Omega$ .

- **Valor leído**  $R(\text{Jabalina}): \dots \Omega$

De acuerdo al manual del instrumento, las especificaciones son:

- Rango 40  $\Omega$ :  $\pm(2.0\% + 20)$
- Rangos 400  $\Omega$  y 4000  $\Omega$ :  $\pm(2.0\% + 3)$

Considerando la lectura obtenida, la incertidumbre presente en la medición es:

- $R_j$  (**con incertidumbre**):  $\dots \pm \dots \Omega$

## Conclusiones y Discusión Grupal

A partir de la experiencia de laboratorio, el grupo de trabajo expone las siguientes resoluciones:

- **Sentido de las pasadas:** ¿Cuál es el sentido de efectuar una pasada hacia arriba y otra hacia abajo durante la contrastación del voltímetro? ¿Sería mejor promediar varias series de pasadas (cuatro o cinco)? ¿Supondría ventaja o mejora?  
[Respuesta...]
- **Taller de mantenimiento:** Averigüe si en el Taller de mantenimiento del laboratorio el instrumental es sometido a contrastaciones periódicas.  
[Respuesta...]
- **Instrumentos de referencia en el laboratorio:** Elabore una lista de al menos tres instrumentos que existan en el laboratorio que podrían ser usados como referencia (patrón), incluyendo su especificación de exactitud.  
[Respuesta...]
- **Validez de la curva:** En el instrumento UNIVO contrastado, ¿Por cuánto tiempo estima que será válida la curva obtenida? ¿Cuáles serían las causas que obligarían a efectuar un nuevo procedimiento de contrastación?  
[Respuesta...]
- **Métodos de 4 terminales:** ¿Qué ventajas presentan los métodos de medición con 4 terminales por sobre los métodos convencionales (óhmetro de 2 puntas)?  
[Respuesta...]
- **Caja de resistencias de precisión:** Realice una búsqueda sobre "caja de resistencias de precisión". Busque hojas de especificaciones e interprete las correspondientes a la incertidumbre.  
[Respuesta...]
- **Fuente SK150 (LM317):** La fuente de corriente propuesta es simple pero efectiva. Busque la hoja de datos del Circuito integrado LM317 e investigue cómo funciona y cómo mantiene la corriente constante.  
[Respuesta...]
- **Propagación de incertidumbre:** La ecuación empleada asume que los errores parciales se suman (peor caso). Algunos autores sugieren que se obtiene una mejor estimación efectuando la *raíz cuadrada de la suma de los cuadrados* de los errores parciales. Compare ambos enfoques.  
[Respuesta...]

## Grilla de Evaluación

| ID           | Criterio de Evaluación                                                                           | %Obt. ECG | %Obt. EO1 | %Obt. EO2 | %Obt. ED | %Max        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| CEval 1      | Identifica los datos necesarios para determinar especificaciones de los instrumentos disponibles |           |           |           |          | 10%         |
| CEval 2      | Selecciona los instrumentos que deben ser empleados como instrumento bajo prueba y patrón        |           |           |           |          | 10%         |
| CEval 8      | Identifica los elementos necesarios para realizar el trabajo requerido                           |           |           |           |          | 10%         |
| CEval 6      | Búsqueda y selección de información relevante a normativa de contrastación y calibración         |           |           |           |          | 5%          |
| CEval 9      | Búsqueda y selección de información para identificar precisión y exactitud de los instrumentos   |           |           |           |          | 5%          |
| CEval 10     | Adquiere conocimientos necesarios para correcta implementación del procedimiento                 |           |           |           |          | 10%         |
| CEval 5      | Trabaja en forma grupal para completar todas las tareas establecidas                             |           |           |           |          | 10%         |
| CEval 4      | Documenta con información precisa el resultado de las mediciones                                 |           |           |           |          | 10%         |
| CEval 3      | Realiza el informe técnico con información precisa para dar a conocer resultados                 |           |           |           |          | 15%         |
| CEval 7      | Expone de forma grupal inconvenientes, experiencia y conclusiones del trabajo                    |           |           |           |          | 15%         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                  |           |           |           |          | <b>100%</b> |